



Database Relazionali

Gli archivi

Come visto nelle lezioni precedenti, un archivio o database è un insieme organizzato di dati, quindi di informazioni.

I data base elettronici nascono dagli archivi cartacei.

Esempi di basi di dati sono:

- Dizionari;
- elenchi telefonici;
- elenchi dei film e dei prestiti di una videoteca.

I database

I database elettronici hanno preso il sopravvento sugli antenati cartacei perché, oltre ad un più versatile utilizzo, hanno numerosi vantaggi rispetto ai precedenti, come ad esempio:

- evidente riduzione di spazio;
- memorizzazione di un gran numero di informazioni;
- ricerche più versatili e veloci;
- accesso contemporaneo di più utenti sugli stessi dati;
- possibilità di eseguire ricerche e filtri per l'estrazione delle informazioni.

Dati e informazioni

Come detto, i database sono un insieme strutturato di informazioni.

Per poter rappresentare, definire ed utilizzare un database è necessario comprendere la struttura e di conseguenza i dati che la compongono.

Di seguito l'esempio di una libreria.

Le informazioni o dati memorizzati potrebbero essere:

Il libro “Le avventure di pinocchio” dell’autore Carlo Collodi, di 160 pagine di prezzo euro 6,00

Il libro “Giro di vite” dell’autore Henry James, di 185 pagine di prezzo euro 8,50

La struttura basata sulle informazioni sopra riportate potrebbe essere così definita:

- Ogni libro è caratterizzato da un titolo, un autore, un numero di pagine e un prezzo.
- Il numero di pagine è un valore numerico intero, il prezzo è un valore numerico con due cifre dopo la virgola, titolo e autori sono valori alfanumerici.



Basandoci sull'esempio appena visto, si può dire che la struttura definita è l'insieme di tanti dati.

Un dato è un singolo valore, che strutturato con altri, rappresenta le informazioni.

Vediamo, quindi, come sono strutturati nello specifico i database relazionali.

I data base relazionali

Le informazioni, nei data base relazionali, sono strutturate in ***tabelle***.

A loro volta le tabelle si suddividono in ***righe*** e ***colonne***.

Ogni riga, detta anche record, contiene una singola informazione memorizzata nella tabella.

Ogni colonna, detta anche campo del record, contiene i singoli dati che compongono l'informazione.

<i>Titolo</i>	<i>Autore</i>	<i>Pagine</i>	<i>Prezzo</i>
<i>Le avventure di pinocchio</i>	<i>Carlo Collodi</i>	<i>160</i>	<i>6,00</i>
<i>Giro di vite</i>	<i>Henry James</i>	<i>185</i>	<i>8,50</i>

La ridondanza

Nei data base relazionali le informazioni vengono organizzate e strutturate in modo da evitare la ridondanza dei dati.

Per ridondanza si intende la duplicazione di dati uguali nella stessa tabella o in tabelle diverse.

Ridondare i dati non è affatto consigliato sia per un discorso di dimensioni del database che per la manutenzione dei dati stessi; questi infatti, se replicati più volte, possono portare ad una non conformità delle informazioni memorizzate.

I dati ridondati dovrebbero quindi essere ottimizzati meglio dividendoli in più tabelle messe in relazione tra loro.

Il processo e le regole finalizzate all'ottimizzazione dei dati è detto ***normalizzazione***.

A seguire degli esempi di ridondanza e di normalizzazione.

Partendo dall'esempio precedente supponiamo di aggiungere alla tabella libri altri titoli e maggiori informazioni sull'autore.

Titolo	Autore	Nazionalità	AnnoNascita	Pagine	Prezzo
<i>Le avventure di pinocchio</i>	<i>Carlo Collodi</i>	<i>Italiana</i>	<i>1826</i>	<i>160</i>	<i>6,00</i>
<i>Giro di vite</i>	<i>Henry James</i>	<i>Americana</i>	<i>1843</i>	<i>185</i>	<i>8,50</i>
<i>Il sipario</i>	<i>Milan Kundera</i>	<i>Cecoslovacca</i>	<i>1929</i>	<i>200</i>	<i>8,50</i>
<i>L'insostenibile leggerezza dell'essere</i>	<i>Milan Kundera</i>	<i>Cecoslovacca</i>	<i>1929</i>	<i>360</i>	<i>18,00</i>
<i>Ritratto di signora</i>	<i>Henry James</i>	<i>Americana</i>	<i>1843</i>	<i>480</i>	<i>7,00</i>

Nella tabella d'esempio c'è ridondanza di dati: ***le informazioni relative ad ogni autore, infatti, vengono ripetute tutte le volte che nella tabella compare un suo libro.***

Per quale motivo si crea ridondanza?

Le informazioni vengono erroneamente replicate perché si rappresentano nella stessa tabella informazioni di natura diversa.

Ad esempio i campi titolo, pagine e prezzo, sono tutte informazioni specifiche di un libro, mentre nazionalità e data di nascita dell'autore non lo sono.

Il problema della ridondanza si risolve con la creazione di più tabelle.

Dall'esempio precedente, quindi, possiamo normalizzare il nostro data base differenziando i dati specifici dei libri da quelli degli autori, creando perciò due tabelle, relazionate tra loro.

Tabella libri:

Titolo	Pagine	Prezzo	Autore
<i>Le avventure di pinocchio</i>	160	6,00	<i>Carlo Collodi</i>
<i>Giro di vite</i>	185	8,50	<i>Henry James</i>
<i>Il sipario</i>	200	8,50	<i>Milan Kundera</i>
<i>L'insostenibile leggerezza dell'essere</i>	360	18,00	<i>Milan Kundera</i>
<i>Ritratto di signora</i>	480	7,00	<i>Henry James</i>

Tabella autori:

Autore	Nazionalità	AnnoNascita
<i>Carlo Collodi</i>	<i>Italiana</i>	1826
<i>Henry James</i>	<i>Americana</i>	1843
<i>Milan Kundera</i>	<i>Cecoslovacca</i>	1929

In questo caso la relazione tra le due tabelle è ottenuta dal campo *Autore*, presente in entrambe le tabelle.

Grazie a questa relazione sarà possibile risalire ai dati specifici dell'autore, partendo dal o dai libri ad esso associati.

Con questa modifica possiamo quindi dire di aver normalizzato il database del nostro esempio.

Interrogare un data base

La seconda funzionalità offerta da un data base, oltre a quella di memorizzare dati, è quella di poter estrapolare le informazioni in questo contenute.

L'operazione di recupero delle informazioni si dice ***interrogazione***.

Le interrogazioni si possono paragonare a delle domande. Possono essere sia semplici che composte.

Esempi di interrogazioni:

- l'elenco delle informazioni memorizzate per il libro “Ritratto di signora”;
- l'elenco degli autori che hanno scritto più di un libro e per il quale la differenza di prezzo tra il libro più economico e quello più costoso è superiore a 20 euro;
- l'elenco dei libri scritti da Milan Kundera;
- il numero di libri scritti da ciascun autore.

Structured Query Language

Lo “Structured Query Language”, più comunemente SQL, è il più potente e versatile linguaggio di interrogazione utilizzato per interagire con i data base.

Nelle lezioni a seguire vedremo come effettuare interrogazioni al data base attraverso l'utilizzo del SQL.

Le chiavi primarie

Come già visto, il data base è bene che sia normalizzato. Spesso normalizzare una base dati, eliminando la ridondanza, vuol dire suddividere i dati in più tabelle; proprio come visto nell'ultimo esempio.

Un campo di una tabella è definito ***chiave primaria***, o semplicemente ***chiave*** quando la sua peculiarità è quella di identificare in modo univoco ogni record di una tabella.

Nei data base relazionali, ogni tabella dovrebbe avere definito un campo chiave.

Generalmente, come campi chiave vengono utilizzati delle informazioni univoche come ad esempio i codici isbn dei libri, le matricole per gli studenti, i codici fiscali per le persone e così via.

Se una tabella non dispone già di un campo che può fare da chiave primaria, se può utilizzare un insieme di campi, oppure (soluzione consigliata) creare un nuovo campo generalmente numerico, utilizzato esclusivamente per identificare univocamente ciascuna riga.

Questo tipo di campo chiave viene detto “id”: identificativo.

Nell'esempio visto prima, le tabelle definite non sono complete:

- la tabella Libri non ha definito alcun campo chiave;
- la tabella Autori utilizza il campo “Autore” come campo chiave, mentre la soluzione migliore sarebbe quella di definire un nuovo campo apposito, in quanto potrebbero esserci autori omonimi e l'identificazione risulterebbe quindi impossibile.

Vediamo con un esempio come rendere complete le due tabelle.

Tabella libri:

ISBN	Titolo	Pagine	Prezzo	CodAutore
978-44-542-33-3	<i>Le avventure di pinocchio</i>	160	6,00	001
978-44-542-27-1	<i>Giro di vite</i>	185	8,50	002
978-44-542-12-3	<i>Il sipario</i>	200	8,50	003
978-44-681-33-3	<i>L'insostenibile leggerezza dell'essere</i>	360	18,00	003
978-44-542-99-8	<i>Ritratto di signora</i>	480	7,00	002

Tabella autori:

CodAutore	Autore	Nazionalità	AnnoNascita
001	<i>Carlo Collodi</i>	<i>Italiana</i>	1826
002	<i>Henry James</i>	<i>Americana</i>	1843
003	<i>Milan Kundera</i>	<i>Cecoslovacca</i>	1929

Chiavi esterne

Vengono definite “*chiavi esterne*” i campi presenti in una tabella, ma che sono chiave primaria per un'altra.

Anche le chiavi esterne servono per mettere in relazione più tabelle.

Nell'esempio sopra riportato, il campo *CodAutore*, chiave primaria per la tabella *autori*, è chiave esterna nella tabella *libri*.

Per riassumere

- Una chiave primaria è un campo (o una combinazione di campi) che identifica in maniera univoca una riga di una tabella.
- Una chiave esterna è un campo (o una combinazione di campi) che si riferisce alla chiave primaria di un'altra Tabella
Serve, quindi, a collegare le informazioni di diverse tabelle
- Il disegno che mostra le tabelle, i campi, le chiavi primarie e le chiavi esterne prende il nome di *schema logico*.

Relazioni tra tabelle

Come visto nelle lezioni precedenti, le chiavi primarie e le chiavi esterne generano delle relazioni.

Esistono tre tipi di relazioni:

- Relazione “uno ad uno”;
- Relazione “uno a molti”;
- Relazione “molti a molti”.

Relazioni “uno ad uno”

Una delle tre tipologie di relazioni esistenti in un database relazionale è quella “uno ad uno”, dove *ad un record corrisponde un solo record nella tabella relazionata*.

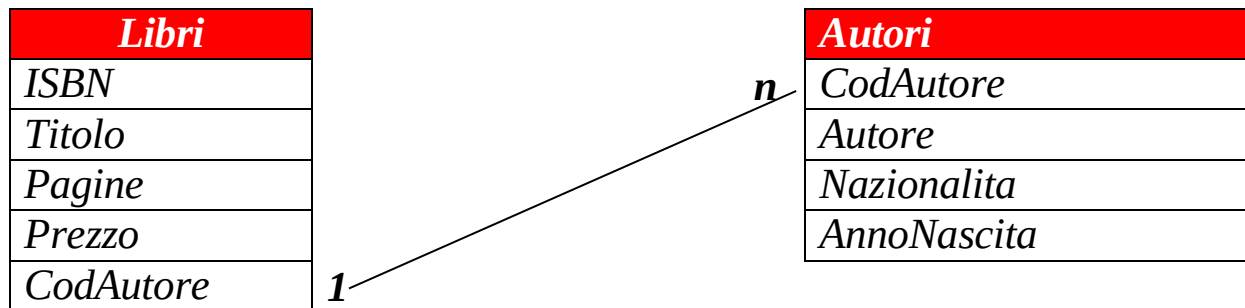
Ad esempio se vogliamo memorizzare dei dati privati degli autori, per dividerli da quelli pubblici, possiamo creare una tabella e relazionarla a quella dei dati pubblici degli autori attraverso il campo chiave *id*, presente in entrambe.

AutoriPrivato		Autori	
CodAutore	1	CodAutore	1
Indirizzo		Autore	
Cap		Nazionalita	
Citta		AnnoNascita	

Relazioni “uno a molti”

Un'altra tipologia di relazione esistente in un database relazionale è quella “uno a molti”, dove *per ogni record di una tabella corrispondono più record contenuti in una seconda tabella.*

Un esempio di relazione uno a molti è quella tra autori e libri, dove per ogni libro corrisponde un autore, ma ad ogni autore corrispondono molti libri.



Relazioni “molti a molti”

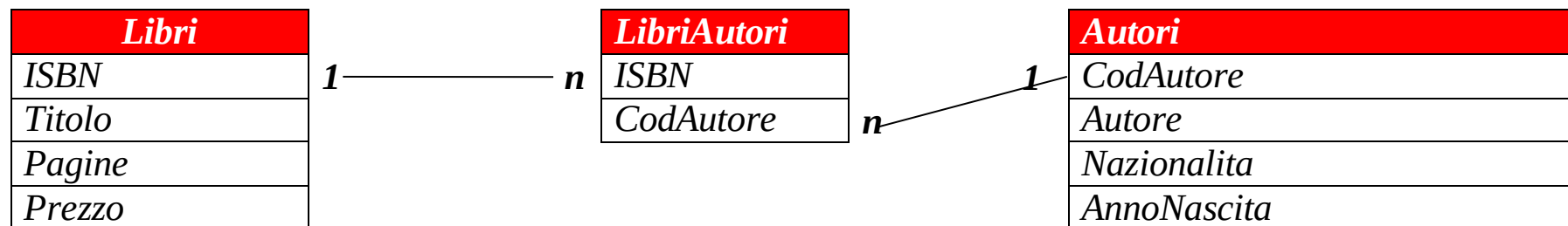
Un'altra tipologia di relazione esistente in un database relazionale è quella “molti a molti”.

Probabilmente la più complicata da comprendere e realizzare, questa relazione stabilisce che ***a più record di una tabella corrispondono più record contenuti in una seconda tabella.***

Per realizzare una relazione “molti a molti”, serve una tabella ausiliaria.

Ad esempio nel mondo reale, un libro può essere scritto da più autori.

Per realizzare questa regola diventa necessario modificare le tabelle viste prima, aggiungendone una nuova di accordo.



Dalla tabella Libri sparisce quindi il campo CodAutore, per spostarsi nella tabella di accordo LibriAutori.

Nel caso di relazioni molti a molti, è possibile specificare dei dati aggiuntivi nella tabella ausiliaria.

Utile se ci sono informazioni inerenti proprio la relazione tra le due tabelle principali.

Ad esempio supponiamo di voler memorizzare, il contributo di ogni autore ad ogni libro che ha scritto: non ha senso mettere questa informazione né nella tabella autori, né in quella libri.

Vediamo quindi un esempio.

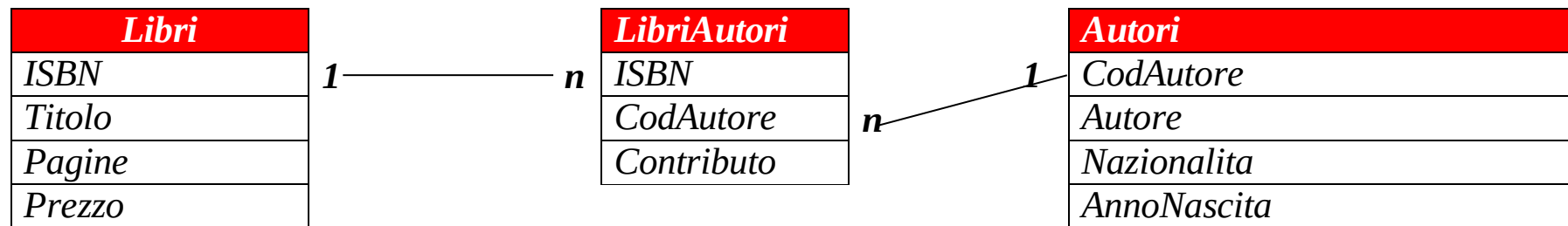


Tabella libri:

ISBN	Titolo	Pagine	Prezzo
978-44-542-33-3	<i>Le avventure di pinocchio</i>	160	6,00
978-44-542-27-1	<i>Giro di vite</i>	185	8,50
978-44-542-12-3	<i>Il sipario</i>	200	8,50

Tabella LibriAutori:

ISBN	CodAutore	Contributo
978-44-542-27-1	002	<i>Tutto</i>
978-44-542-27-1	003	<i>Cap2 e appendice</i>
978-44-542-33-3	001	<i>Tutto</i>

Tabella autori:

CodAutore	Autore	Nazionalità	AnnoNascita
001	<i>Carlo Collodi</i>	<i>Italiana</i>	1826
002	<i>Henry James</i>	<i>Americana</i>	1843
003	<i>Milan Kundera</i>	<i>Cecoslovacca</i>	1929

